华中农业大学本科课程考试(机考)试卷

考试课程与试卷类型： **大学数学实验 A A**　　姓名：
学年学期：2023-2024-1　　学号：
考试时间：2023-12-29　　班级：

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评卷人								

请务必阅读考试说明：答题文档另存为“学号姓名”命名的 PDF 电子文档，考试结束时以提交作业方式提交。答卷上可以不抄题，但须清晰标明题号。程序代码、结果清晰地写在文档上，并附上结果截图，并在**截图里面清晰**显示下述注释信息：

MATLAB 里增加	Python 里增加	Lingo 里增加
%你的学号 代码 结果	#你的学号 代码 结果	！你的学号。

没有截图的不得分，手算出的结果不得分，做错题不得分。独立限时完成。

考试时允许考生纸质与电子资料自用，但禁止携带任何通讯工具，考试期间不能上网。考试时禁止交头接耳、借阅或传递书籍资料和 U 盘。

本题得分	

一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个答案，并将其字母代号写在该题的【　　】内。答案错选或未选者，该题不得分。每小题 3 分，共 15 分）

1. 清空 Matlab 工作空间所有变量的指令是　　【　　】
   A. clc　　C. clf
   B. cls　　D. clear
2. 在图形指定位置加标注命令是　　【　　】
   A. title(x,y,"y=sin(x)");　　C. text(x,y,"y=sin(x)");
   B. xlabel(x,y,"y=sin(x)");　　D. legend(x,y,"y=sin(x)").
3. 补充下面程序中的空白行，并执行后会出现的 array 的值为　　【　　】

```
for k=1:10
if k>6
_____;
else
array(k) = k;
end
end
```

   A. break、array = [1, 2, 3, 4, 5, 6] ;　　C. break、array =6;
   B. k、array = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];　　D. continue、array =10.
4. 下列关于程序优化的说法错误的是　　【　　】
   A. 在实际 matlab 编程中，采用循环语句能够提高执行速度；
   B. 通常情况下，函数的运行效率高于脚本文件；
   C. 可以通过使循环向量化进行优化程序；
   D. 要善于应用注释%使程序更具可读性.

5. 关于 lingo 的逻辑运算符和关系运算符，下列写法可行的是 【　　】

A. @sum(a(i)|(i>1) & (i !=10):x(i))=10;

B. @sum(a(i)|i#gt#1#and#i#ne#10:x(i)) =10;

C. @sum(a(i):i#gt#1#and#i#ne#10;x(i))=10;

D. @sum(a(i):x(i)|(i>1) & (i !=10))=100.

本题得分	

二、代码题（本大题满分 10 分）

利用 MATLAB 可向量化运行的特点将下列代码进行化简.

N100=randn([1,100]);

a(1:100,1)=fix(10*N100)+65;　a(1:100,2)=fix(14*N100)+71;

a(1:100,3)=fix(6*N100)+80;　a(1:100,4)=fix(9*N100)+83;

a(1:100,5)=fix(15*N100)+75;　a(1:100,6)=fix(17*N100)+78;

本题得分	

三、代数计算（本大题满分 15 分）

利用 Matlab 写代码求以下非齐次线性方程组的全部解.

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & -5 & 3 \\ 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

本题得分	

四、微积分计算（本大题满分 20 分）

已知$f(x,y)=\frac{ax^2+siny}{2y^2}$，利用 Matlab 写代码分别求导数 f_x, f_y 和函数对 x 的积分，并将两个函数 f_x, f_y 分别在左右子图中**作图(**作图时**取 *a* 为你学号后 2 位)**.

本题得分	

五、概率统计（本大题满分 10 分）

利用 MATLAB 提供的随机数函数生成 3000 个符合均匀分布 U[0,1]的随机数，然后求这些随机数的均值和标准方差，并计算大于 0.5 的随机数个数占总数的百分比.

本题得分	

六、优化计算（本大题满分 15 分）

编写 LINGO 代码求解下列线性规划问题，得到最优解.

$$\max\ f = 500x_1 + 400x_2 + 200x_3$$

$$s.t.\begin{cases} 5x_1 + 10x_2 + 3x_3 \le 450 \\ 8x_1 + 8x_2 - 5x_3 \le 400 \\ 8x_1 + 4x_2 + 3x_3 \le 320 \\ x_1, x_2 \ge 0 \\ x_2\text{取整}，\ x_3\text{无限制} \end{cases}$$

本题得分	

七、综合数据处理（本大题满分 15 分）

随机产生一个 2*100 的整数矩阵 A，其中整数数字只能取 1，2，3，4，统计每一行中 4 个数字出现的频数及每一行的平均值；再随机取一个数 $x\in[1,99]$，在 x 数位后面切开 A 的两行，并按如下方式进行两行的交换，输出交换后的矩阵.

$[a_1, \ldots\ldots, a_x, a_{x+1}, \ldots\ldots, a_{100}]$交换后得到$[a_1, \ldots\ldots, a_x, b_{x+1}, \ldots\ldots, b_{100}]$

$[b_1, \ldots\ldots, b_x, b_{x+1}, \ldots\ldots, b_{100}]$　　$[b_1, \ldots\ldots, b_x, a_{x+1}, \ldots\ldots, a_{100}]$